எடுத்துக்காட்டு 1.27 f மற்றும் g என்ற இரு சார்புகள் $\mathbb{R}$ -லிருந்து $\mathbb{R}$ -க்கு $f(x)=3x-4$ மற்றும் $g(x)=x^2+3$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், $g\circ f$ மற்றும் $f\circ g$ காண்க.

தீர்வு

$$(g\circ f)(x) = g(f(x))=g(3x-4)=(3x-4)^2+3=9x^2-24x+19.$$

$$(f\circ g)(x) = f(g(x))=f(x^2+3)=3(x^2+3)-4=3x^2+5.$$

குறிப்பு: மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் பொதுவாக இரு சார்புகளின் சேர்ப்பு, பரிமாற்றுப் பண்பினைப் பெற்றிருக்கவில்லை என்பதைக் காட்டுகின்றன. அதாவது $g\circ f$ ஆனது $f\circ g$ -க்கு சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

தேற்றம் 1.2

$f:A\to B$ மற்றும் $g:B\to C$ என்பன இரு சார்புகள் என்க. f மற்றும் g ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்றாக இருப்பின் $g\circ f$ ஆனது ஒன்றுக்கொன்றாகும்.

நிரூபணம்

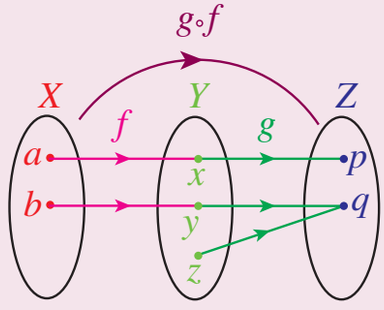
$x,y\in A$ மற்றும் $x\neq y$ என்க. f ஆனது ஒன்றுக்கொன்று என்பதால் $f(x)\neq f(y)$. சார்பு g ஆனது ஒன்றுக்கொன்றாக இருப்பின் $g(f(x))\neq g(f(y))$ அதாவது $x\neq y\Rightarrow (g\circ f)(x)\neq (g\circ f)(y)$ எனவே $g\circ f$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.28 "f மற்றும் $g\circ f$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்றாக இருந்தால், g ஆனதும் ஒன்றுக்கொன்றாகும்" என்ற கூற்று தவறு என நிரூபிக்க.

தீர்வு

ஒரு கூற்று உண்மையில்லை என்பதனை ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் நிரூபிக்கலாம். கீழ்க்காணும் படம் 1.40 -ஐ கவனிக்கவும்.

படத்திலிருந்து, தெளிவாக f மற்றும் $g\circ f$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்றாகும். ஆனால் g ஒன்றுக்கொன்று அல்ல. எனவே கூற்று உண்மையில்லை என்பதை படம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.



படம் 1.40

எடுத்துக்காட்டு 1.29 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ஆகிய இரு சார்புகள் $f(x)=2x-|x|$ மற்றும் $g(x)=2x+|x|$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் $f\circ g$ -ஐ காண்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 43 11/11/2024 12:17:25